

Převádět data mezi modely znamená poznat, jaká závislost se v tabulce skrývá, a vybrat vhodný graf. Než začneš, zopakuj si typy grafů z dat a to, jak z tabulky poznáš lineární, exponenciální a kvadratickou závislost.

1. Tabulka a vhodný typ grafu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Graf volíš podle toho, co chceš ukázat. Spojnicový graf se hodí pro vývoj v čase, sloupcový pro porovnání kategorií a výšečový pro podíly z celku – ty musí dát dohromady 100 %. Každý graf potřebuje popsání osy s jednotkami a název. Špatně zvolený graf může data zkreslit, i když čísla jsou správně.

Příklad: Máš teplotu vody měřenou každou minutu po dobu 20 minut. Jaký graf zvolíš?

1. Jde o vývoj jedné veličiny v čase.
2. Spojnicový (nebo bodový) graf: na vodorovné ose čas v minutách, na svislé teplota ve °C.

Zkus sám:

1. Výšečový graf má díly 40 %, 35 % a 20 %. Kolik procent chybí?
2. Jaký graf zvolíš pro počty žáků v pěti kroužcích?

2. Lineární závislost z tabulky SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Když x roste o stejný krok a y se pokaždé změní o stejný přírůstek, je závislost lineární: $y = kx + q$. Směrnici k spočítáš jako přírůstek y dělený krokem x , číslo q je hodnota pro $x = 0$. Graf je přímka. Lineární model ale neproduzuje daleko za naměřená data.

$$y = kx + q \text{ lineární funkce} \quad k = \frac{\Delta y}{\Delta x} \text{ směrnice}$$

Příklad: Voda se ohřívá: v časech 0, 1, 2, 3 min má 20, 26, 32, 38 °C. Najdi vzorec.

1. Přírůstky jsou stálé: 6 °C za minutu, tedy $k = 6$.
2. Pro $t = 0$ je teplota 20 °C, tedy $q = 20$.
3. Model: $T = 20 + 6t$ (°C, min).

Zkus sám:

1. Najdi vzorec pro data x : 0, 2, 4 a y : 5, 9, 13.
2. Proč model $T = 20 + 6t$ nepoužiješ pro $t = 20$ min?

3. Exponenciální závislost z tabulky SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Když se při stejném kroku x hodnota y vždy vynásobí stejným číslem, je závislost exponenciální: $y = a \cdot q^x$. Poznáš ji podle stálého podílu sousedních hodnot, ne rozdílu. Typicky tak rostou úspory se složeným úročením nebo populace. Graf je křivka, která roste stále rychleji (pro $q > 1$).

$$y = a \cdot q^x \text{ exponenciální funkce} \quad q = \frac{y_{n+1}}{y_n} \text{ stálý podíl}$$

Příklad: Počet uživatelů aplikace v letech 0, 1, 2: 100, 150, 225. Najdi model.

1. Rozdíly 50 a 75 nejsou stálé, podíly $\frac{150}{100} = \frac{225}{150} = 1,5$ ano.
2. Model: $y = 100 \cdot 1,5^t$.

Zkus sám:

1. Je řada 8, 12, 18, 27 lineární, nebo exponenciální?
2. Je řada 5, 8, 11, 14 lineární, nebo exponenciální?

4. Kvadratická závislost z tabulky **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H14 Kvadratická funkce

U kvadratické závislosti $y = ax^2$ nejsou stálé ani přírůstky, ani podíly. Stálé jsou ale „druhé rozdíly“ – rozdíly mezi přírůstky. Takto se chová dráha rovnoměrně zrychleného pohybu $s = \frac{1}{2}at^2$. Z tabulky pak snadno spočítáš průměrné rychlosti, které rostou lineárně.

$y = ax^2$ kvadratická funkce s vrcholem v počátku

Příklad: Rozhodni, jakou závislost ukazují hodnoty 0, 1, 4, 9, 16 pro $x = 0$ až 4.

1. Přírůstky: 1, 3, 5, 7 – nejsou stálé.
2. Druhé rozdíly: 2, 2, 2 – stálé → kvadratická závislost.
3. Model: $y = x^2$.

Zkus sám:

1. Najdi vzorec pro hodnoty 0, 3, 12, 27 ($x = 0$ až 3).
2. Jaké jsou druhé rozdíly pro $y = 3x^2$?

Kde se to doučit

- **Modelování a simulace – výklad (Umíme informatiku)** – Co je model, k čemu slouží a jaká má omezení.
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-modelovani-simulace>
- **Modelování pomocí grafů – výklad (Umíme informatiku)** – Jak situace z reálného světa převést na graf s vrcholy a hranami.
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-modelovani-grafy>
- **Grafy – Kapitoly informatiky (FI MU)** – Vrcholy, hrany, stupeň vrcholu a reprezentace grafů v počítači.
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/graphs.html>

Výsledky ke kontrole

- **1. Tabulka a vhodný typ grafu:** 1) 5 %; 2) sloupcový
- **2. Lineární závislost z tabulky:** 1) $y = 2x + 5$; 2) vyšlo by 140 °C, voda se ale nad 100 °C neohřeje – extrapolace mimo data
- **3. Exponenciální závislost z tabulky:** 1) exponenciální, podíl je stále 1,5; 2) lineární, přírůstek je stále 3
- **4. Kvadratická závislost z tabulky:** 1) $y = 3x^2$; 2) stále 6